

Grupuri ciclice

Def Spunem c  un grup $(G, \cdot)$  te ciclic dac 

$$\exists x \in G \text{  r } G = \langle x \rangle$$

Un astfel de condi ie, vom spune c  x  te un generator pt G .

Ob. 1) Dac  $G = \langle x \rangle$, $x \in G$, spunem c  x  te o multime de generatori pentru G sau c  G  te generat de x

Dac  x  te finit , spunem c  G  te finit generat.

2) Dac  $x \in G$  i $G = \langle x \rangle \Rightarrow G = \{ x^m \mid m \in \mathbb{Z} \}$

3) Grupul $(A, +)$  te ciclic dac   i numai dac 

$$\exists a \in A \text{  r } A = \langle a \rangle = \{ ma \mid m \in \mathbb{Z} \}$$

Ex 1. $(\mathbb{Z}, +)$  te ciclic, generat de 1 (sau de -1)

$$\langle 1 \rangle = \{ m \cdot 1 \mid m \in \mathbb{Z} \} = \{ m \mid m \in \mathbb{Z} \} = \mathbb{Z}$$

$$\langle -1 \rangle = \{ m(-1) \mid m \in \mathbb{Z} \} = \{ -m \mid m \in \mathbb{Z} \} = \mathbb{Z}$$

$$\langle 2 \rangle = \{ m \cdot 2 \mid m \in \mathbb{Z} \} = 2\mathbb{Z} - \text{mult. nr pare.}$$

$(2\mathbb{Z}, +)$ - grup ciclic.

2. Fie $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$. Atunci grupul $(\mathbb{Z}_m, +)$  te ciclic, generat de $\hat{1}$.

$$\text{Dac  } \hat{a} \in \mathbb{Z}_m \text{  i } (a, m) = 1 \Rightarrow \text{ord}(\hat{a}) = m \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \langle \hat{a} \rangle = \{ k\hat{a} \mid k \in \mathbb{Z} \} = \{ \hat{0}, \hat{a}, 2\hat{a}, \dots, (m-1)\hat{a} \} = A,$$

$$\text{iar } |A| = m \quad \left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow \mathbb{Z}_m = A \Rightarrow \mathbb{Z}_m = \langle \hat{a} \rangle \\ |\mathbb{Z}_m| = m \end{array} \right.$$

$$m = 6, \quad \langle \hat{5} \rangle = \left\{ \hat{0}, \underset{\substack{\uparrow \\ 4}}{\hat{5}}, \underset{\substack{\uparrow \\ 3}}{2\hat{5}}, \underset{\substack{\uparrow \\ 2}}{3\hat{5}}, \underset{\substack{\uparrow \\ 1}}{4\hat{5}}, 5\hat{5} \right\} = \mathbb{Z}_6$$

3. Fie $(\mathbb{Z}_7^*, \cdot)$; 7 - prim $\Rightarrow (\mathbb{Z}_7^*, \cdot)$ este un grup.

1 - l.m.

$$\hat{2}^1 = \hat{2}, \hat{2}^2 = \hat{4}, \hat{2}^3 = \hat{1} \Rightarrow \langle \hat{2} \rangle \neq \mathbb{Z}_7^*$$

$$\hat{3}^1 = \hat{3}, \hat{3}^2 = \hat{2}, \hat{3}^3 = \hat{2} \cdot \hat{3} = \hat{6}, \hat{3}^4 = \hat{4}, \hat{3}^5 = \hat{5}, \hat{3}^6 = \hat{1} \\ \Rightarrow (\mathbb{Z}_7^*, \cdot) - \text{ciclic, generat de } \hat{3}.$$

4. Dacă p este prim $\Rightarrow (\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$ este grup ciclic.
(demonstrăm prin inducție)

5. Fie $n \in \mathbb{N}, n \geq 2. \Rightarrow$

$U_n = \{ z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1 \}$ - grup ciclic, generat de o rădăcină primitivă de ordinul n a unității.

$$U_n = \left\{ \underbrace{\cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}}_{\varepsilon_k} \mid k = \overline{0, n-1} \right\}$$

$$U_n = \langle \varepsilon_0 \rangle \neq \{1\}$$

$$\varepsilon_0^k = \left(\cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n} \right)^k \stackrel{\text{Moivre}}{=} \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n} = \varepsilon_k$$

6. Grupul lui Klein $K = \{1, a, b, c\}$ nu este ciclic $\neq \{1\}$
 $\forall x \in K, x^2 = 1 \Rightarrow \forall x \in K, \langle x \rangle = \{1, x\}$

7. Grupul $(\mathbb{Q}, +)$ nu este ciclic.

Dacă $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}, (a, b) = 1, a \neq 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \langle \frac{a}{b} \rangle = \left\{ \frac{ka}{b} \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \neq \frac{a}{2b}$$

$$\Rightarrow \langle \frac{a}{b} \rangle \neq \mathbb{Q}, \forall \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}^* \left\{ \Rightarrow (\mathbb{Q}, +) \text{ nu este ciclic} \right.$$

$$\langle 0 \rangle = \{0\} \neq \mathbb{Q}$$

Prop Fie $G = \langle x \rangle$ un grup ciclic

a) ~~Doar~~ $|G| = m \in \mathbb{N}^* \Leftrightarrow \text{ord}(x) = m$. În aceste condiții
 $G = \{1, x, x^2, \dots, x^{m-1}\}$

b) G este infinit $\Leftrightarrow \text{ord}(x) = \infty$.

În aceste condiții $G = \{x^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ și dacă $k \neq l \Rightarrow x^k \neq x^l$.

Dem „ $\Leftarrow$ ” pp cō $\text{ord}(x) = m \Rightarrow \forall 0 \leq k < l \leq m-1$,
 $x^k \neq x^l$
 $(x^k = x^l \Rightarrow x^{l-k} = 1 \Rightarrow \text{ord}(x) \leq m)$

$$\Rightarrow |\{1, x, x^2, \dots, x^{m-1}\}| = m$$

Fie $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow \exists q, r \in \mathbb{Z}$ aî $k = qm + r$ și $0 \leq r \leq m-1$

$$\Rightarrow x^k = (x^m)^q \cdot x^r = x^r \in \{1, x, \dots, x^{m-1}\}$$

$$\Rightarrow \{1, x, \dots, x^{m-1}\} \subseteq \langle x \rangle \subseteq \{1, x, \dots, x^{m-1}\}$$

$$\Rightarrow \langle x \rangle = \{1, x, \dots, x^{m-1}\} \Rightarrow |\langle x \rangle| = m \Rightarrow |G| = m$$

„ $\Rightarrow$ ” pp cō $\text{ord}(x) \neq m$
 $x \in G \Rightarrow \text{ord}(x) \mid |G| = m \Rightarrow$

$\Rightarrow \text{ord}(x) < m$
Din cea a 2-a dem pt „ $\Leftarrow$ ” $\Rightarrow |\langle x \rangle| = \text{ord}(x) < m$, fals.

$$\Rightarrow \text{ord}(x) = m$$

b) Teor

Orice două grupuri ciclice cu același cardinal sunt izomorfe.

Deci, dacă G este ciclic și $|G| = m \Rightarrow G \simeq \mathbb{Z}_m$

G este ciclic infinit $\Rightarrow G \simeq \mathbb{Z}$.

Dem Coz 1 G este infinit $\Rightarrow G = \{x^k \mid k \in \mathbb{Z}\}, (k \neq l \Rightarrow x^k \neq x^l)$.

Fix $f: \mathbb{Z} \rightarrow G, f(k) = x^k$ - funcție
 $k \neq l \Rightarrow f(k) \neq f(l) \Rightarrow f$ - injectivă $\Rightarrow$

$\Rightarrow f$ este bijectivă. (*)

$$f(k+l) = x^{k+l} = x^k \cdot x^l = f(k)f(l), \forall k, l \in \mathbb{Z} \Rightarrow$$

$\Rightarrow f$ - morfism de grupuri $\xrightarrow{(*)}$ f este un izomorfism.

$$\Rightarrow G \simeq (\mathbb{Z}, +)$$

Dacă $|G| = n$, $G = \langle x \rangle = \{1, x, \dots, x^{n-1}\}, \text{ord}(x) = n$.

Fix $f: \mathbb{Z}_n \rightarrow G, f(\hat{k}) = x^k$.

$\nrightarrow f$ este bine definită, i.e. $\hat{k} = \hat{l} \stackrel{?}{\Rightarrow} f(\hat{k}) = f(\hat{l})$.

$$\hat{k} = \hat{l} \Leftrightarrow n \mid l - k \xrightarrow{\text{ord}(x) = n} x^{l-k} = 1 \Leftrightarrow x^l = x^k \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(\hat{k}) = f(\hat{l})$$

Am dem. că (*) $\hat{k} = \hat{l} \Leftrightarrow f(\hat{k}) = f(\hat{l})$

$\Rightarrow$ Din (*), rezultă că f este bine definită

Din $\xrightarrow{(*)}$ — f este injectivă $\Rightarrow f$ este bijectivă
 $|\mathbb{Z}_n| = |G|$

f - morfism (fapt)

$$\Rightarrow G \simeq \mathbb{Z}_n.$$

Teor (subgrupurile unui grup ciclic)

Fix $(G, \cdot)$ un grup ciclic, $G = \langle x \rangle$. Dacă $H \leq G$, avem:

a) $H \leq G \Leftrightarrow \exists d \in \mathbb{N}$ a.c. $H = \langle x^d \rangle$

b) Dacă G este infinit $\Rightarrow \forall d, l \in \mathbb{N}, d \neq l$, avem $\langle x^d \rangle \neq \langle x^l \rangle$.

c) Dacă $|G| = n$, $H \leq G \Leftrightarrow \exists d \in \mathbb{N}$ cu $d \mid n$ a.c. $H = \langle x^d \rangle$

Dem a) $\Rightarrow$ Fix $H \leq G$.

Cor 1 $H = \{1\} \Rightarrow H = \langle 1 \rangle = \langle x^0 \rangle$.

Cor 2 $H \neq \{1\} \Rightarrow \exists h \in H, h \neq 1 \left\{ \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}^* \text{ a.i. } h = x^k \neq 1 \right.$
 $\left. G = \{x^k \mid k \in \mathbb{Z}\} \right\}$

$\Rightarrow \exists x^k \in \mathbb{Z}^* \text{ a.i. } x^k \neq 1 \left\{ \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}^* \text{ a.i. } x^k \neq 1 \right.$
 $\left. \begin{array}{l} \Rightarrow x^{-k} = (x^k)^{-1} \neq 1 \\ x^k = h \in H \Rightarrow x^{-k} \in H \end{array} \right\} \Rightarrow \text{a.i. } x^k \in H$

$\Rightarrow \exists d \in \mathbb{N}^*$, cel mai mic din $\mathbb{N}^*$ a.i. $x^d \in H$

$\neq \langle x^d \rangle = H$.

$x^d \in H$ m. $\langle x^d \rangle$ este cel mai mic subgroup care contine pe $x^d \Rightarrow$

$\Rightarrow \langle x^d \rangle \subseteq H$ (1)

Fix $y \in H \Rightarrow y \in G \Rightarrow \exists m \in \mathbb{Z}$ a.i. $y = x^m$

$d \neq 0 \Rightarrow \exists q, r \in \mathbb{Z}$ a.i. $m = d \cdot q + r$ m. $0 \leq r < d$

$\Rightarrow (x^d)^{-q} \mid y = x^{dq+r} = (x^d)^q \cdot x^r$

$\Rightarrow x^r = (x^d)^{-q} \cdot y$
 $\left. \begin{array}{l} x^d \in H \Rightarrow (x^d)^{-q} \in H \\ y \in H \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x^r \in H \\ r < d \\ d\text{-cel mai mic din } \mathbb{N}^* \\ \text{a.i. } x^d \in H \end{array} \right\} \Rightarrow$

$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} r \notin \mathbb{N}^* \\ r \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow r = 0 \Rightarrow y = x^{dq} = \underbrace{(x^d)^q}_{\in \langle x^d \rangle}$

$\Rightarrow \forall y \in H, y \in \langle x^d \rangle \Rightarrow H \subseteq \langle x^d \rangle$ (2)

(1), (2) $\Rightarrow H = \langle x^d \rangle$ z.e.d.

Ex 1. (Subgrupurile lui $(\mathbb{Z}, +)$). Fix $H \leq \mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$

$H \leq \mathbb{Z} \Leftrightarrow \exists d \in \mathbb{N}$ a.i. $H = \langle d \cdot 1 \rangle = \langle d \rangle = \{dk \mid k \in \mathbb{Z}\} = d\mathbb{Z}$.

2. Subgrupurile lui $\mathbb{Z}_m$: $\forall H \leq \mathbb{Z}_m$.

$$H \leq \mathbb{Z}_m \Leftrightarrow \exists d \in \mathbb{N} \text{ a.c. } d|m \text{ s. } H = \langle d \cdot \hat{1} \rangle = \langle d \rangle$$

$$m=12 \Rightarrow d \in \{1, 2, 3, 4, 6, 12\} \Rightarrow$$

$$d=1 \Rightarrow H = 1 \cdot \mathbb{Z}_{12} = \mathbb{Z}_{12}$$

$$d=2 \Rightarrow H = 2 \mathbb{Z}_{12} = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$d=3 \Rightarrow H = 3 \mathbb{Z}_{12} = \{0, 3, 6, 9\}$$

$$d=4 \Rightarrow H = 4 \mathbb{Z}_{12} = \{0, 4, 8\} = \langle 4 \rangle (= \langle 8 \rangle)$$

$$d=6 \Rightarrow H = 6 \mathbb{Z}_{12} = \{0, 6\}$$

$$d=12 \Rightarrow H = 12 \mathbb{Z}_{12} = \{0\}$$

Relatii de echivalență induse de un subgrup

- generalizată relația din def. lui $\mathbb{Z}_m$: $\hat{x} = \hat{y} \Leftrightarrow y-x \in m\mathbb{Z}$.
($m|(y-x)$)

Def Fix $(G, \cdot)$ un grup și $H \leq G$. Pe G definim relațiile:

$$a) \quad x \rho_H y \Leftrightarrow x^{-1}y \in H$$

$$b) \quad x \rho'_H y \Leftrightarrow yx^{-1} \in H$$

Def ρ_H n.m. relația la stânga indusă de H

ρ'_H n.m. — „— dreapta — „ —

Prop Relațiile ρ_H și ρ'_H sunt relații de echivalență pe G .

Dem Pt ρ_H :

- reflexivă: $x \in G$; $x \rho_H x \Leftrightarrow x^{-1}x \in H \Leftrightarrow 1 \in H$ (alor. c. $H \leq G$)
 $\Rightarrow \forall x \in G, x \rho_H x \Rightarrow \rho_H$ - reflexivă.

- tranzitivă: Fix $x, y, z \in G$ a.c. $x \rho_H y$ și $y \rho_H z$

$$\begin{aligned} x \rho_H y &\Rightarrow x^{-1}y \in H \\ y \rho_H z &\Rightarrow y^{-1}z \in H \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} H \leq G \\ \text{și } H \text{ este subgrup} \end{array} \right\} \Rightarrow x^{-1}y y^{-1}z \in H \Rightarrow x^{-1}z \in H \Rightarrow x \rho_H z$$

$\Rightarrow \rho_H$ - tranzitivă.

- simetrică: Fix $x, y \in G$ ai $x \rho_H y \Rightarrow x^{-1}y \in H \xrightarrow{H \leq G} \Rightarrow (x^{-1}y)^{-1} \in H \Rightarrow y^{-1}(x^{-1})^{-1} \in H \Rightarrow y^{-1}x \in H \Rightarrow y \rho_H x$

$\Rightarrow \rho_H$ - simetrică

$\Rightarrow \rho_H$ rel de echiv $\neq G$.

Obn Clase de echivalență induse de ρ_H și ρ'_H sunt:

$$\begin{aligned}\rho_H \langle x \rangle &= \{y \in G \mid x \rho_H y\} = \{y \in G \mid x^{-1}y \in H\} = \\ &= \{y \in G \mid \exists h \in H \text{ ai } x^{-1}y \in H\} = \\ &= \{y \in G \mid \exists h \in H \text{ ai } y = xh\} \stackrel{\text{not}}{=} xH\end{aligned}$$

$$\rho'_H \langle x \rangle = Hx \stackrel{\text{not}}{=} \{hx \mid h \in H\}.$$

Ex $G = D_4 = \{1, r, r^2, r^3, \rho, \rho r, \rho r^2, \rho r^3\}$

$$H = \{1, \rho\} = 1H = \rho H$$

$$rH = \{r, r\rho\} = \{r, \rho r^3\} = (\rho r^3)H$$

$$r^2H = \{r^2, r^2\rho\} = \{r^2, \rho r^2\} = (\rho r^2)H$$

$$r^3H = \{r^3, r^3\rho\} = \{r^3, \rho r\} = (\rho r)H$$

Partiția indusă este:

$$\begin{aligned}D_4 / \rho_H &= \{\{1, \rho\}, \{r, \rho r^3\}, \{r^2, \rho r^2\}, \{r^3, \rho r\}\} - \\ &\quad - \text{multime cu 4 elemente!!!}\end{aligned}$$

Term: Calculat D_4 / ρ'_H .

Teor Fie $(G, \cdot)$ un grup și $H \leq G$. Atunci:

$$a) |G/\rho_H| = |G/\rho'_H| \stackrel{!}{=} |G:H|$$

$$b) \text{ Dacă } G \text{ este finit} \Rightarrow |G| = |H| \cdot |G:H|$$

(Teor. lui Lagrange pentru subgrupuri)

Dem a) Fie $\phi: G/\rho_H \rightarrow G/\rho'_H$, $\phi(xH) = Hx^{-1}$.

ϕ este bine def.: $xH = yH \stackrel{?}{\Rightarrow} \phi(xH) = \phi(yH)$.

$$xH = yH (\Rightarrow) x\rho_H y \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y \in xH \Rightarrow \exists h \in H \text{ a.c. } y = xh \Rightarrow$$

$$\Rightarrow Hy^{-1} = H(xh)^{-1} = \underbrace{Hh^{-1}}_H x^{-1} \stackrel{H \leq G}{=} Hx^{-1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \phi(xH) = \phi(yH)$$

$$\Rightarrow \phi \text{ este bine definită}$$

Fie $\psi: G/\rho'_H \rightarrow G/\rho_H$, $\psi(Hx) = x^{-1}H$

Analog cu dem c.c. ψ e bine def.

$$\Rightarrow \phi\psi(Hx) = \phi(x^{-1}H) = Hx^{-1} \Rightarrow \phi\psi = 1_{G/\rho'_H}$$

$$\psi\phi(xH) = \psi(Hx^{-1}) = xH \Rightarrow \psi\phi = 1_{G/\rho_H}$$

$$\Rightarrow \phi \text{ este bijectivă și } \phi^{-1} = \psi.$$

$$\Rightarrow |G/\rho_H| = |G/\rho'_H|.$$

b) G -finit: G/ρ_H - partitivă pt $G \Rightarrow \exists x_1, \dots, x_k \in G$

$$\text{a.c. } G/\rho_H = \{x_1H, x_2H, \dots, x_kH\} \text{ - partitivă}$$

$$\Rightarrow |G| = |x_1 H| + \dots + |x_k H|$$

Def $f: H \rightarrow xH$, $f(h) = xh$
 $\cdot$ f -bijecție (termo)

$$\Rightarrow \forall x \in G, |H| = |xH|$$

$$\Rightarrow |G| = k \cdot |H|$$

$$k = |G/\rho_H| = |G:H|$$

$$\Rightarrow |G| = |H| \cdot |G:H|$$

Ob 1 Afirmația b) spune, printre altele, că dacă $H \leq G$

$$\Rightarrow |H| \mid |G| \quad (G\text{-group finite}). \quad \left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow \\ \end{array} \right.$$

$$\text{It } H = \langle g \rangle \Rightarrow |H| = \text{ord}(g).$$

$$\Rightarrow \text{ord}(g) \mid |G| \quad (\text{varianta ter. lui Lagrange \& ordinal unui element})$$

